

hw3

chl

中文教材：p19-20: Ex. 3-6. p31-32: Ex. 3, 5, 7, 9, 11, 13

2026 年 3 月 15 日

3.

甲、乙两船欲停靠同一码头。假设它们都有可能在某天的一昼夜内任何时刻到达，且甲船与乙船到达后各需在码头停留 3 与 4 小时。求有船到达时需等待空出码头的概率。

Proof. 假定两船各自在任意时刻到达码头的概率均相同，记 x, y 分别为甲、乙到达码头的时刻，则有

$$\Omega: 0 \leq x, y \leq 24$$

有船到达时码头空出则要求：

1. 若甲先到达，则乙在甲到达后 3 小时内到达，即 $x \leq y \leq x + 3$;
2. 若乙先到达，则甲在乙到达后 4 小时内到达，即 $y \leq x \leq y + 4$.

综合两种情况，即

$$E: -4 \leq y - x \leq 3$$

于是

$$\mathfrak{P} = 1 - \frac{21^2 + 20^2}{2 \cdot 24^2} = \frac{311}{1152}.$$

□

4.

在区间 (0,1) 内任取两数, 试求: (1) 两数之和小于 1.2 的概率; (2) 两数之差的绝对值大于 0.2 的概率; (3) 以上两要求全满足的概率。

Proof. 设两数分别为 x, y , 则

$$\Omega: \quad 0 \leq x, y \leq 1.$$

$$(1) \quad x + y < 1.2$$

$$\mathfrak{P}_1 = 1 - \frac{0.8^2}{2 \cdot 1} = \frac{17}{25}$$

$$(2) \quad |y - x| > 0.2 \iff y > x + 0.2 \vee y < x - 0.2$$

$$\mathfrak{P}_2 = 2 \cdot \frac{0.8^2}{2 \cdot 1} = \frac{16}{25}$$

(3) 满足要求的是 $(0.2, 0) \rightarrow ((0.7, 0.5)) \rightarrow (1, 0.2) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (0.2, 0)$ 包围的区域及其关于 $y = x$ 的对称区域, 面积均为 $0.8^2/2 - \frac{0.3 \cdot 0.6}{2} = 0.23$, 因此

$$\mathfrak{P}_3 = 0.23 \cdot 2 = \frac{23}{50}$$

□

5.

在区间 (-1,1) 上任取两数 ξ, η , 求二次方程 $x^2 + \xi x + \eta = 0$ 的二根: (1) 都是实数的概率; (2) 都是正数的概率。

Proof. (1) 都是实数

$$\Longleftrightarrow \xi^2 - 4\eta > 0$$

即 $(-1, 1)^2$ 去掉抛物线 $\eta = \frac{1}{4}\xi^2, \xi = \pm 1, \eta = 1$ 围成的区域, 也就是 2×2 的正方形在抛物线下方的部分, 面积为

$$S_1 = \int_{-1}^1 \frac{1}{4}\xi^2 d\xi + 2 = \frac{13}{6}$$

从而

$$\mathfrak{P}_1 = \frac{13}{6 \cdot 4} = \frac{13}{24}$$

(2) 都是正数额外要求 $\xi > 0, \eta > 0$, 因此满足要求的区域是抛物线 $\eta = \frac{1}{4}\xi^2$ 与 $\xi = 1, \eta = 0$ 围成的区域, 面积为

$$S_2 = \int_0^1 \frac{1}{4}\xi^2 d\xi = \frac{1}{12}$$

从而

$$\mathfrak{P}_2 = \frac{1}{12 \cdot 4} = \frac{1}{48}$$

□

6.

把长为 l 的线段任意折成 3 段, 求: (1) 它们可构成一个三角形的概率; (2) 它们中最长的不超过 $\frac{2l}{3}$ 的概率。

Proof. 设三段长分别为 $x, y, 1 - x - y$, 则有

$$\Omega : \begin{cases} 0 < x, y < l \\ x + y < l \end{cases} \implies S(\Omega) = \frac{l^2}{2}.$$

(1) 可构成三角形, 即任意两段之和大于第三段,

$$\begin{cases} x + y > l - x - y \\ x + l - x - y > y \\ y + l - x - y > x \end{cases} \iff \begin{cases} x + y > 0.5l \\ y < 0.5l \\ x < 0.5l \end{cases}$$

整理得

$$E_1 : \begin{cases} 0 < x, y < 0.5l \\ x + y > 0.5l \end{cases} \implies S(E_1) = \frac{(0.5l)^2}{2} = \frac{l^2}{8}$$

从而

$$\mathfrak{P}_1 = \frac{l^2/8}{l^2/2} = \frac{1}{4}$$

(2) 最长的不超过 $\frac{2l}{3}$, 即任意一段不超过 $\frac{2l}{3}$, 因此

$$x, y < \frac{2l}{3} \quad l - x - y < \frac{2l}{3}$$

整理得

$$E_2 : \begin{cases} 0 < x, y < \frac{2l}{3} \\ \frac{l}{3} < x + y < l \end{cases}$$

可求得

$$S(E_2) = \left(\frac{2l}{3}\right)^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{l}{3}\right)^2 = \frac{l^2}{3}$$

从而

$$\mathfrak{P}_2 = \frac{l^2/9}{l^2/2} = \frac{2}{9}$$

□

3.

n 对夫妇任意围一圆桌就座, 求有夫妇不相邻的概率。

Proof. 首先有样本空间

$$\Omega: 2n \text{人围成一圈就座} \implies |\Omega| = \frac{(2n)!}{2n} = (2n-1)!$$

先考虑所有夫妇都相邻, 可将每对夫妇看作整体, 围坐一圆桌有 $(n-1)!$ 种就座方式, 每对夫妇内部有 2 种就座方式, 因此所有夫妇都相邻的就座方式共有 $2^n(n-1)!$ 种。于是至少有一对夫妇不相邻的概率为

$$\mathfrak{P} = 1 - \frac{2^n(n-1)!}{(2n-1)!} = 1 - \frac{2}{(2n-1)!!}$$

□

5.

从装有红、白、黑球各一个的袋中任意有放回地取球, 直至各色球都取出过为止。求取球次数: (1) 大于 k 的概率; (2) 恰为 k 的概率。

Proof. 不妨 $k \geq 3$.

(1) $N > k$ 即前 k 次至少有一种球不出现, 记

A_1 : 前 k 次没有取出红球 A_2 : 前 k 次没有取出白球 A_3 : 前 k 次没有取出黑球

则

$$\mathfrak{P}(N > k) = \mathfrak{P}\left(\bigcup_{i=1}^3 A_i\right) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq 3} P(A_i \cap A_j) = 3 \cdot \frac{2^k}{3^k} - 3 \cdot \frac{1}{3^k} = \frac{2^k - 1}{3^{k-1}}.$$

(2) 注意 $\{N > k-1\} \supset \{N > k\}$, 因此

$$\mathfrak{P}(N = k) = \mathfrak{P}(N > k-1) - \mathfrak{P}(N > k) = \frac{2^{k-1} - 1}{3^{k-2}} - \frac{2^k - 1}{3^{k-1}} = \frac{2^{k-1} - 2}{3^{k-1}}.$$

□

7.

向画满间隔为 a 的平行直线的桌面上任投放一三角形。假定三角形三条边长 l_1, l_2, l_3 均小于 a 。求此三角形与某直线相交的概率。

Proof. 设 l_1 与平行线夹角为 $\theta_1 \in [0, \pi)$, 则存在固定的 α, β 使得 l_2, l_3 与平行线夹角分别为 $\theta_2 = \theta_1 + \alpha, \theta_3 = \theta_1 + \beta$. 于是三角形在垂直平行线方向的投影为

$$w = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 l_i |\sin \theta_i|$$

注意 π 是 $\theta \mapsto |\sin \theta|$ 的一个周期, 于是

$$E(w) = \frac{1}{2\pi} \sum_{i=1}^3 l_i \int_0^\pi |\sin \theta_i| d\theta_1 = \frac{1}{2\pi} \sum_{i=1}^3 l_i \int_0^\pi |\sin \theta| d\theta = \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^3 l_i$$

因为可将三角形看作垂直平行线方向、长度为 $\frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^3 l_i$ 的线段, 其位置随机, 于是与平行线相交的概率为

$$\mathfrak{P} = \frac{\frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^3 l_i}{a} = \frac{\sum_{i=1}^3 l_i}{\pi a}$$

□

9.

试证明：对任意两个事件 A 与 B 有

$$P(A) \vee P(B) \leq P(A \cup B) \leq 2[P(A) \vee P(B)].$$

Proof. 由 $A, B \subset A \cup B$ 可知

$$P(A), P(B) \leq P(A \cup B),$$

因此

$$P(A) \vee P(B) \leq P(A \cup B).$$

由概率的次可加性，

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B).$$

且

$$P(A), P(B) \leq P(A) \vee P(B),$$

综上，

$$P(A) \vee P(B) \leq P(A \cup B) \leq 2[P(A) \vee P(B)].$$

□

11.

求证对任意 n 个事件 $A_1, \dots, A_n$ 有

$$P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) \geq \sum_{k=1}^n P(A_k) - n + 1.$$

Proof. 记 $B_k = A_k^c$, 则

$$\bigcap_{k=1}^n A_k = \left(\bigcup_{k=1}^n B_k \right)^c.$$

于是

$$P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = 1 - P\left(\bigcup_{k=1}^n B_k\right).$$

结合次可加性, 有

$$P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) \geq 1 - \sum_{k=1}^n P(B_k) = 1 - \sum_{k=1}^n (1 - P(A_k)) = \sum_{k=1}^n P(A_k) - n + 1.$$

□

13.

设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathbf{R}$ 上的开集全体, $\mathcal{I}$ 为 $\mathbf{R}$ 有理顶点开区间全体. 求证 $\mathbf{R}$ 中的 Borel 集类

$$\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{O}) = \sigma(\mathcal{I}).$$

(第一个等号正是 Borel 集名称的由来.)

Proof. 显然 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$, 故

$$\sigma(\mathcal{I}) \subset \sigma(\mathcal{O}).$$

任取开集 $G \in \mathcal{O}$. 由于 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbf{R}$ 中稠密,

$$G = \bigcup \{(p, q) : p, q \in \mathbb{Q}, (p, q) \subset G\}.$$

右端为 $\mathcal{I}$ 中元素的可数并, 故 $G \in \sigma(\mathcal{I})$, 于是

$$\mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{I}).$$

从而

$$\sigma(\mathcal{O}) \subset \sigma(\mathcal{I}).$$

综上

$$\sigma(\mathcal{O}) = \sigma(\mathcal{I}).$$

按定义 $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{O})$, 则

$$\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{O}) = \sigma(\mathcal{I}).$$

□